Haftalık Rapor

Saf LNN/CfC Mobil Robot Navigasyonu Dinamik Haritalar ve Deep CfC Deneyi

Orkun Koray GÜNGÖR

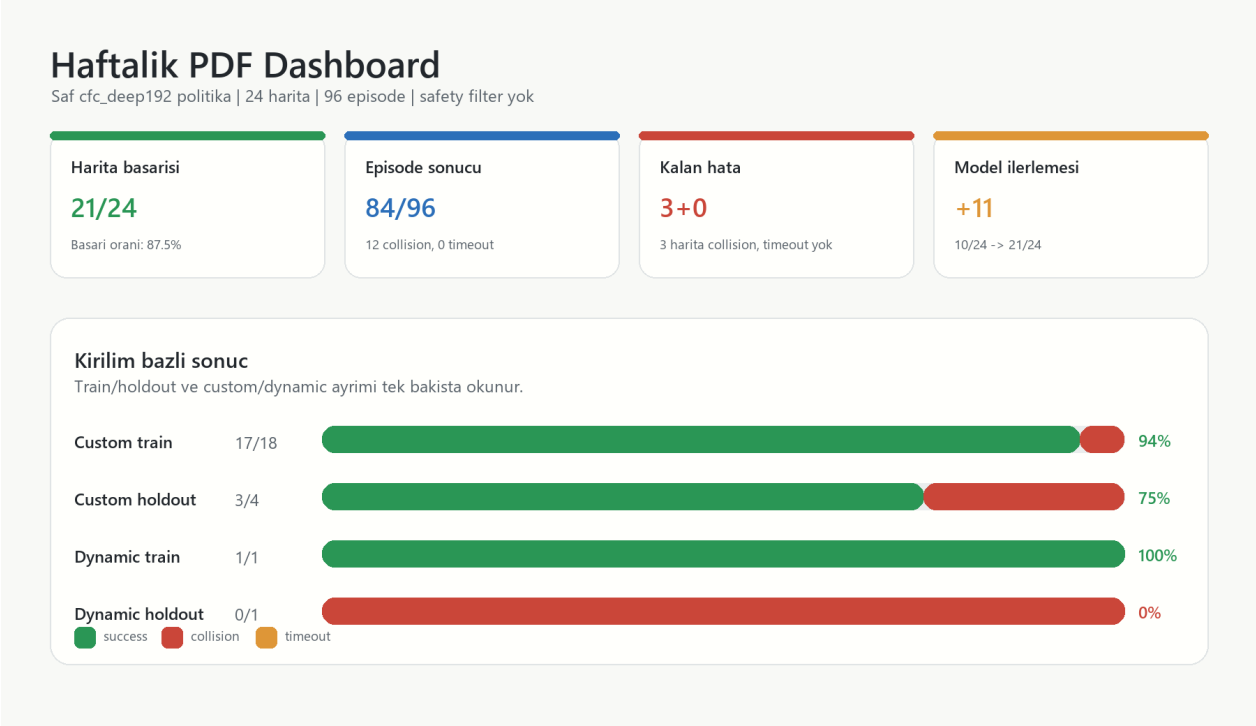
11 Mayıs 2026

Özet

Bu hafta çalışmanın odağı LNN/CfC tabanlı mobil robot navigasyon modelini dinamik haritalara taşımak, mevcut çarpışma/timeout davranışını analiz etmek ve saf LNN yaklaşımını koruyarak model kapasitesini artırmaktı. Bu kapsamda ortama hareketli engel desteği eklendi, iki yeni dinamik harita oluşturuldu ve eski tek katmanlı CfC yerine iki katmanlı `cfc_deep` mimarisi hazırlandı. Yeni model Colab üzerinde `cfc_deep192_custom22_dynamic_dagger2` adıyla eğitildi. Saf politika değerlendirmesinde 22 custom harita ve 2 dinamik harita üzerinde toplam 24 haritanın 21'inde başarı elde edildi. Çarpışmalar `custom_map_16`, `custom_map_03` ve dinamik holdout haritası `dynamic_crossing` üzerinde yoğunlaştı; timeout gözlenmedi.

1 Yönetici Özeti ve PDF Dashboard

Raporun görsel katmanı etkileşimli dashboard yerine doğrudan PDF içinde okunacak statik paneller olarak hazırlandı. Bu nedenle tüm özetler PNG çıktısı olarak LaTeX'e bağlanır; aynı kaynak veriden yeniden üretilebilir ve PDF render hattını bozmaz.



Şekil 1: Haftalık KPI dashboard'u. Üst kartlar modelin genel sonucunu, alt barlar train/holdout ve custom/dynamic kırılımını gösterir.

2 Haftanın Hedefi ve Çıktıları

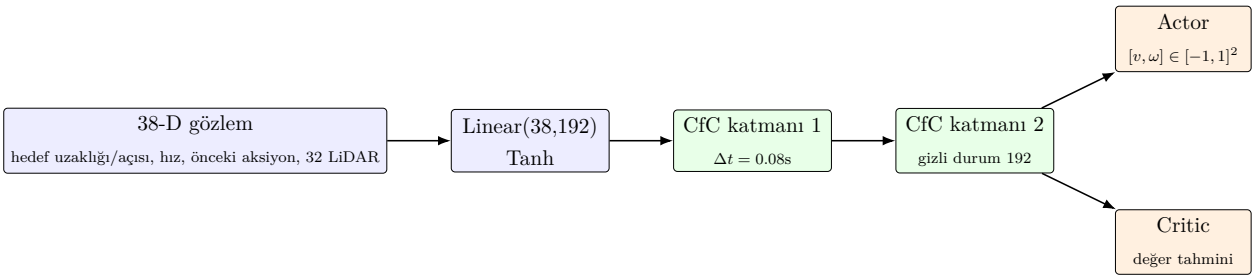
Haftanın başlangıç hedefi iki parçadan oluşuyordu: modeli dinamik haritalarda test etmek ve LNN tabanlı mobil robot navigasyonuyla ilişkili literatürdeki boşluğu netleştirmek. Çalışma ilerledikçe eski modelin statik haritalarda da sınırlı genelleme yaptığı görüldü; bu nedenle güvenlik filtresi veya kural tabanlı kontrol eklemek yerine saf LNN mimarisi daha yüksek kapasiteli hale getirildi.

Tablo 1: Bu hafta tamamlanan ana işler

Başlık	**Durum**
Dinamik harita altyapısı	`map.dynamic_obstacles` alanı ile hareketli silindir/kutu engelleri eklendi; çizgisel ve dairesel hareket desteklendi.
Görselleştirme	Rollout PNG/GIF çıktıları hareketli engel izlerini gösterecek şekilde genişletildi.
Yeni model	`cfc_deep` saf LNN politikası eklendi: `Linear+Tanh -> CfC -> CfC`.
Colab eğitimi	`cfc_deep192_custom22_dynamic_dagger2` sıfırdan eğitildi.
Tüm harita testi	22 custom + 2 dinamik haritada, her harita için 4 episode ile değerlendirildi.
GitHub güncellemesi	Kod, config, Colab notebook ve dinamik harita dosyaları GitHub'a aktarıldı.

3 Mimari Değişikliği

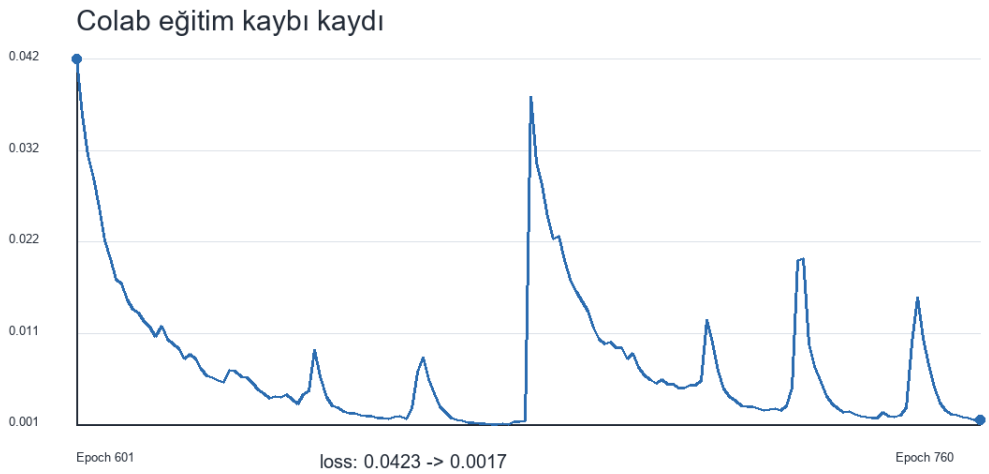
Önceki yapı tek CfC katmanlıydı. Bu hafta önerilen yeni yapı yine saf LNN çizgisinde kaldı; modele waypoint takipçisi, safety filter, A* tabanlı runtime müdahalesi veya kural tabanlı kontrol eklenmedi. Eğitim sırasında öğretmen veri üretimi için planlama kullanılabilir; ancak değerlendirme anında robotun aksiyonu sadece politika ağından gelir.



Şekil 2: Yeni saf Deep CfC/LNN politika mimarisi. Çıkış aksiyonu doğrudan modelden üretilir; değerlendirme sırasında safety filter veya waypoint müdahalesi yoktur.

Tablo 2: Yeni eğitim konfigürasyonu

Parametre	Değer
Run adı	`cfc_deep192_custom22_dynamic_dagger2`
Policy	`cfc_deep`
Hidden size	192
BC epoch	600
DAgger	2 iterasyon, her iterasyonda 80 epoch
Train haritaları	18 custom + `dynamic_open_single`
Holdout haritaları	4 custom + `dynamic_crossing`
Episode limiti	900 adım
Değerlendirme	Saf politika, `auto-waypoints` kapalı



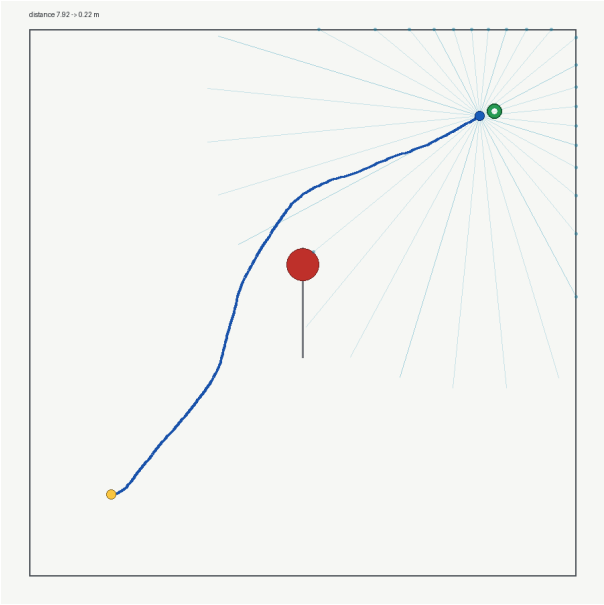
Şekil 3: Colab eğitim kaydı. Dosyadaki son kayıtlar DAgger sonrası epoch 601–760 aralığını göstermektedir; kayıp değeri yaklaşık 0.0423'ten 0.00168'e düşmüştür.

4 Dinamik Harita Altyapısı

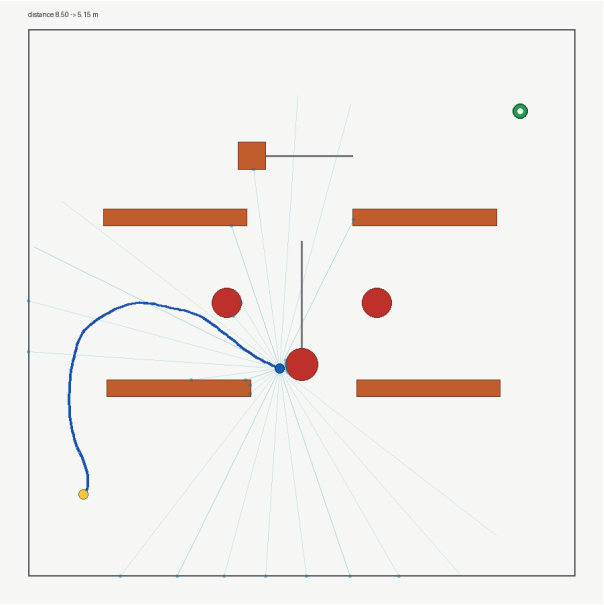
Dinamik harita desteği mevcut gözlem/aksiyon sözleşmesini değiştirmeden eklendi. Robot hâlâ 38 boyutlu gözlem kullanır ve iki boyutlu aksiyon üretir. Hareketli engeller LiDAR ışınlarına ve çarpışma kontrolüne dahil edilir. Böylece model dinamik çevreyi ayrı bir modül üzerinden değil, sensör gözlemi üzerinden algılamak zorunda kalır.

Tablo 3: Yeni dinamik haritalar

Harita	Split	Açıklama
`dynamic_open_single`	train	Açık alanda tek hareketli silindir. Modelin dinamik engelle ilk karşılaşması için kolay senaryo.
`dynamic_crossing`	holdout	Koridor benzeri statik engeller, hareketli silindir ve hareketli kutu içeren zor stres testi. Eğitimde kullanılmadı.



(a) `dynamic_open_single`: başarılı rollout



(b) `dynamic_crossing`: çarpışma

Şekil 4: Dinamik haritalarda rollout görselleştirmeleri. Hareketli engel izleri görselleştirmeye dahil edilmiştir.

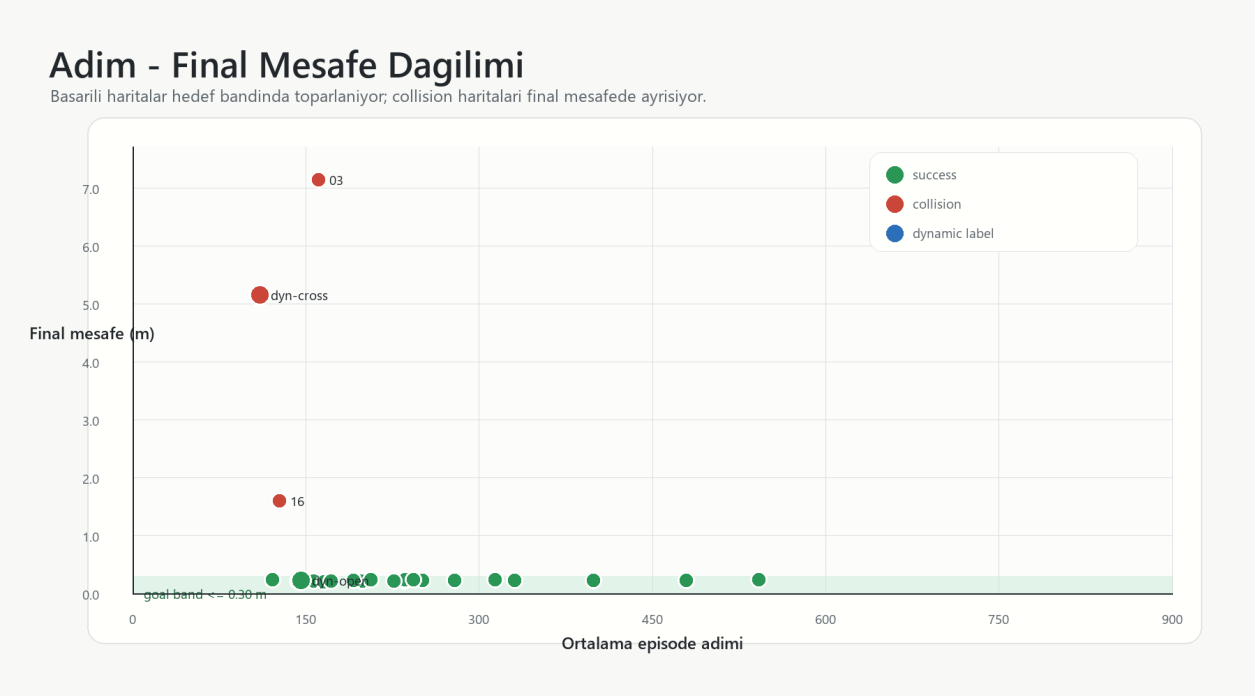
5 Tüm Haritalarda Son Durum

Yeni checkpoint `results/cfc_deep192_custom22_dynamic_dagger2/latest.pt` ile tüm haritalarda değerlendirme çalıştırıldı. Her haritada 4 episode koşuldu. Toplamda 96 episode elde edildi. Başarılı olan 21 haritada 4/4 başarı, başarısız 3 haritada 4/4 çarpışma görüldü. Timeout oranı sıfırdır.

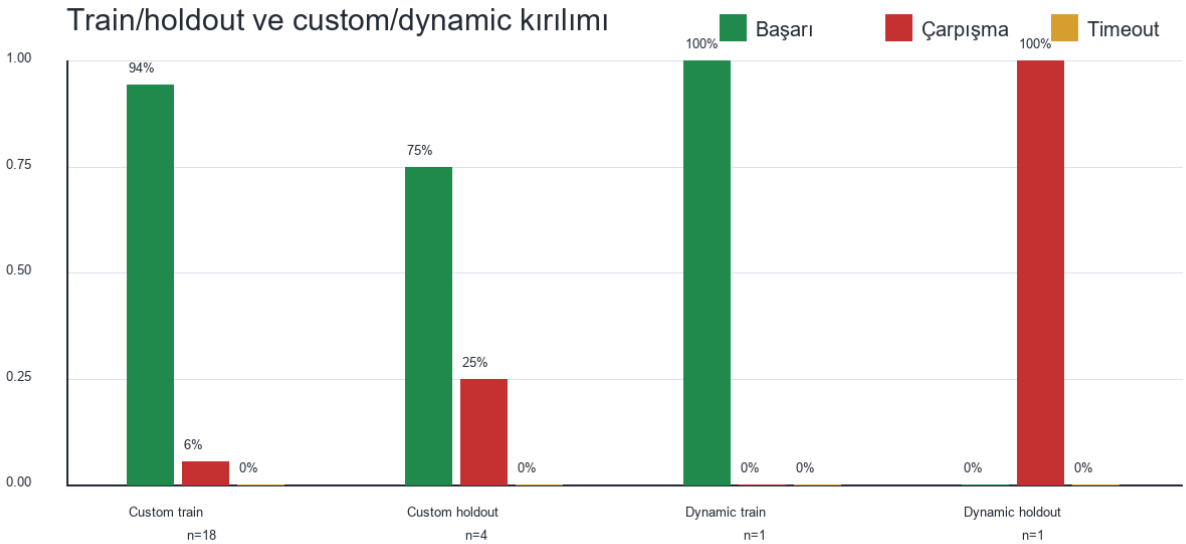
Tablo 4: Genel değerlendirme özeti

Küme	Harita sayısı	Başarı	Çarpışma	Timeout
Custom train	18	17/18	1/18	0/18
Custom holdout	4	3/4	1/4	0/4
Dynamic train	1	1/1	0/1	0/1
Dynamic holdout	1	0/1	1/1	0/1
Toplam	24	21/24	3/24	0/24

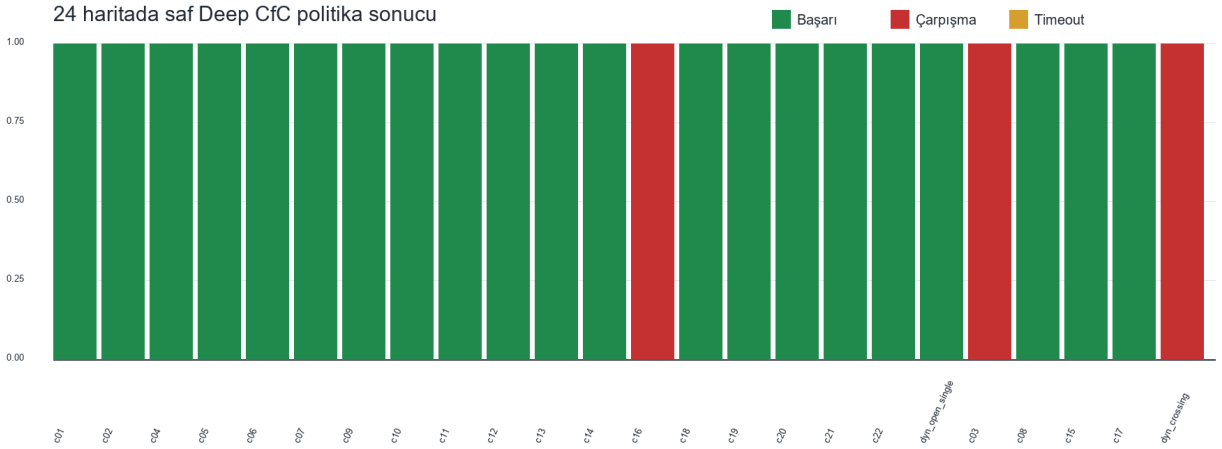
Şekil 5: Harita risk matrisi. Her kutu bir haritayı temsil eder; renk sonuç tipini, alt metin ortalama episode adımını ve hedefe kalan mesafeyi gösterir.



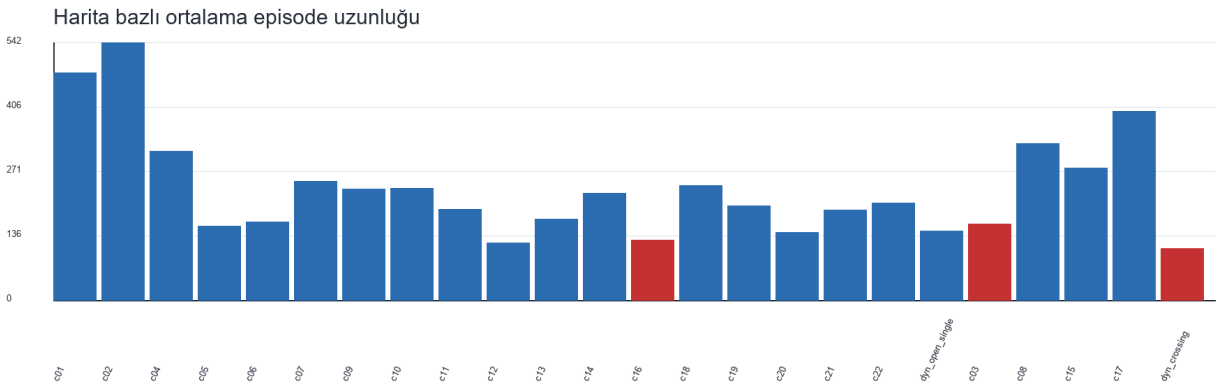
Şekil 6: Ortalama episode adımı ile final hedef mesafesi arasındaki dağılım. Başarılı haritalar hedef bandında kümelenirken üç collision haritası final mesafede belirgin biçimde ayrışmaktadır.



Şekil 7: Başarı, çarpışma ve timeout oranlarının train/holdout ve custom/dynamic kırılımı. Dinamik holdout senaryosu şu an modelin en zayıf noktasıdır.



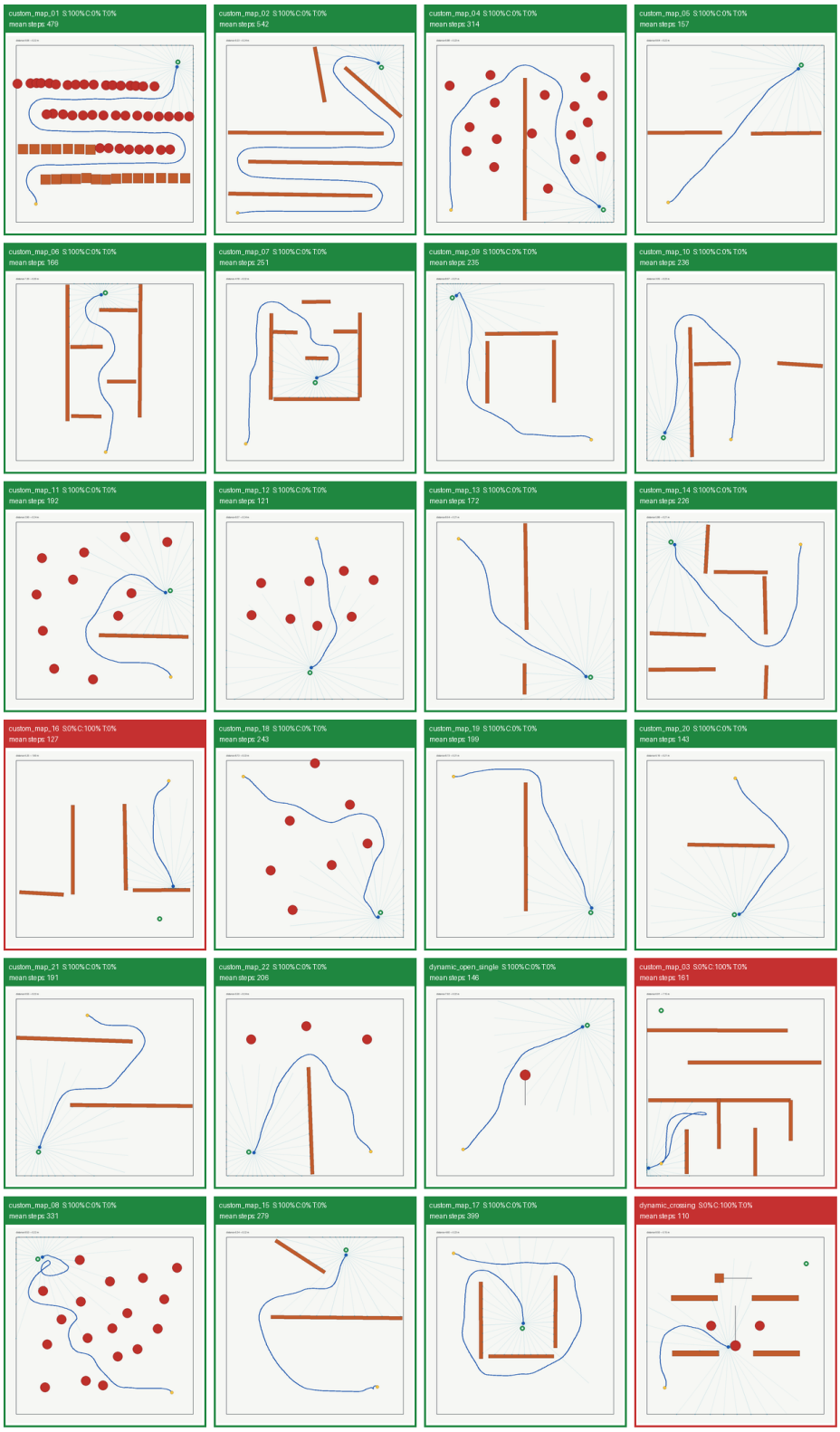
Şekil 8: 24 haritada harita bazlı sonuçlar. Üç başarısız harita `custom_map_16`, `custom_map_03` ve `dynamic_crossing` olarak ayrışmaktadır.



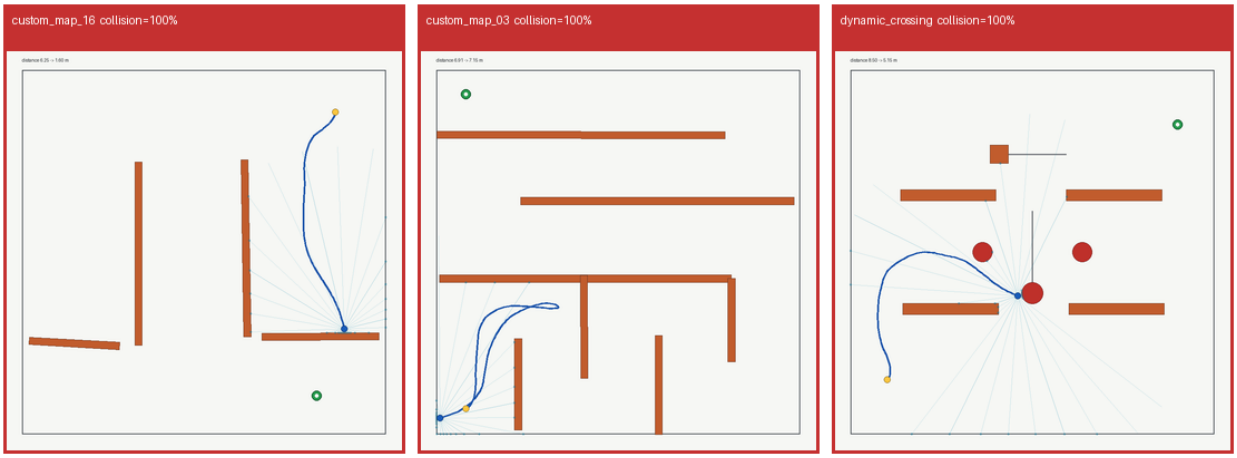
Şekil 9: Harita bazlı ortalama episode uzunluğu. Başarısız haritalarda episode çarpışma nedeniyle kısa kesilmektedir; başarılı ama uzun haritalar hedefe ulaşsa da verimlilik açısından iyileştirilebilir.

6 Zengin Rollout Görselleştirmeleri

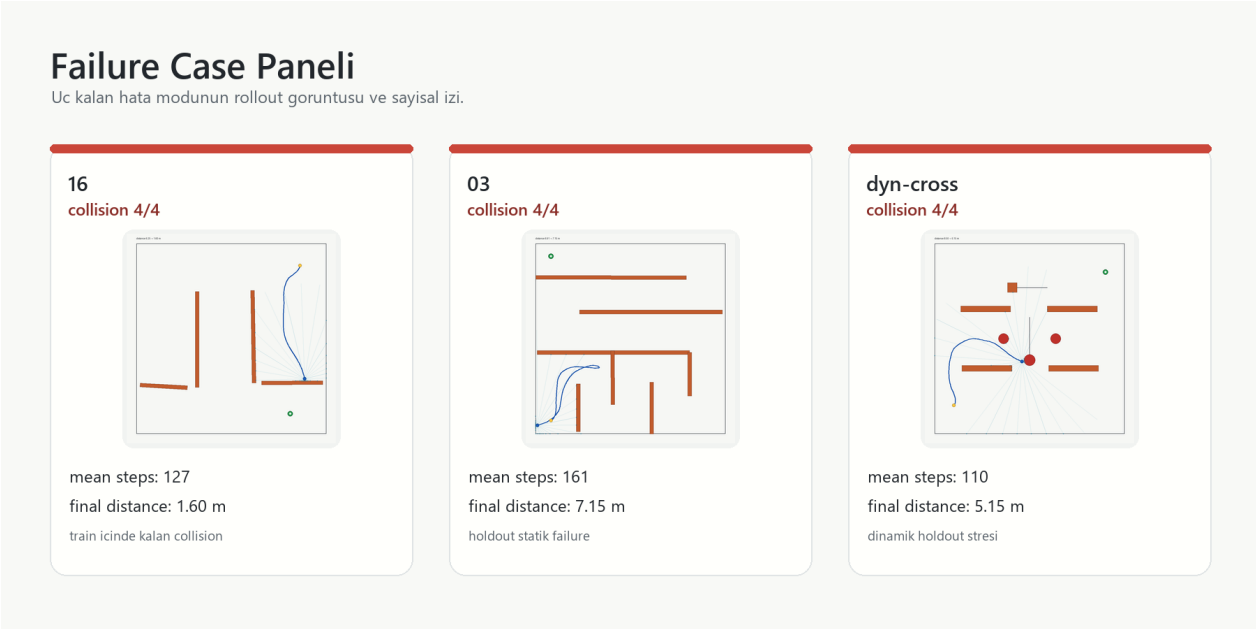
Aşağıdaki grid tüm 24 haritanın rollout görüntülerini aynı sayfada gösterir. Yeşil başlıklar başarılı haritaları, kırmızı başlıklar çarpışmayla sonuçlanan haritaları temsil eder.



Şekil 10: Tüm 24 harita için rollout grid'i.



Şekil 11: Başarısız üç haritanın yakın görünümü. Hata modu timeout değil, doğrudan çarpışmadır.



Şekil 12: Kalan üç failure case için rollout görüntüsü ve sayısal özet. Bu panel, sonraki hafta çıkarılacak LiDAR/aksiyon zaman serisi analizine giriş noktasıdır.

7 Önceki Modele Göre İlerleme

Önceki `cfc_radius010_custom22_dagger2` modeli aynı 24 haritalık değerlendirmede 10/24 başarı üretmişti. Yeni `cfc_deep192` modeliyle bu değer 21/24'e çıktı. En önemli fark, modelin hedefe yönelme ve dar olmayan statik haritalarda kararlı ilerleme davranışının belirgin şekilde iyileşmesidir.

Tablo 5: Model ilerleme özeti

Model	Harita	Başarı	Not
`cfc_radius010` `custom22_dagger2`	24	10/24	Tek katmanlı CfC; dinamik kolay harita başarılı, birçok custom haritada timeout/başarısızlık.
`cfc_deep192` `custom22_dynamic` `dagger2`	24	21/24	İki katmanlı saf CfC; timeout yok, kalan hata modu çarpışma.

Şekil 13: Eski tek katmanlı CfC ile yeni Deep CfC modelinin harita bazlı karşılaştırması. Yeşil alt şeritler yeni modelin kazandığı haritaları, kırmızı alt şeritler hâlâ çözülmeyen failure case'leri gösterir.

8 Literatür Notu ve Konumlandırma

Literatür taramasında doğrudan "MuJoCo + diferansiyel sürüşlü mobil robot + LiDAR + LNN/CfC + dinamik engel" kombinasyonuna birebir karşılık gelen bir çalışma bulunmadı. En yakın çalışmalar LNN/LTC/CfC'nin görsel drone navigasyonu, OOD genelleme ve sürekli zamanlı kontrol üzerindeki başarılarını gösteriyor. Bu nedenle proje için savunulabilir araştırma boşluğu şudur: düşük boyutlu LiDAR gözlemiyle çalışan bir kara robotunda saf CfC/LNN politikasının statik ve dinamik harita kaymalarında sistematik değerlendirilmesi.

9 Kalan Sorunlar ve Sonraki Hafta Planı

Mevcut sonuçlar saf LNN yaklaşımının güçlü biçimde ilerlediğini gösteriyor; ancak çarpışma problemi üç haritada açık biçimde devam ediyor. Özellikle `dynamic_crossing` eğitimde görülmediği için dinamik holdout genellemesi henüz yeterli değil.

1. **Başarısız harita analizi:** `custom_map_03`, `custom_map_16` ve `dynamic_crossing` için çarpışma anındaki LiDAR profilleri ve aksiyon dizileri çıkarılacak.
2. **Saf LNN içinde iyileştirme:** Safety filter eklemeden, dinamik engel varyasyonları ve başarısız harita benzeri eğitim örnekleri artırılacak.
3. **Holdout disiplini:** `dynamic_crossing` bir süre daha holdout olarak korunacak; benzer ama aynı olmayan yeni dinamik train haritaları üretilecek.
4. **Rapor metrikleri:** Başarı/çarpışma oranına ek olarak minimum LiDAR mesafesi, hedefe kalan mesafe ve aksiyon pürüzlülüğü raporlanacak.

10 Kısa Sonuç

Bu haftanın teknik sonucu nettir: dinamik harita altyapısı tamamlandı, saf Deep CfC/LNN mimarisi projeye eklendi ve Colab eğitimi sonrası tüm harita başarısı 10/24'ten 21/24'e yükseldi. Model artık timeout yerine çoğu haritada hedefe ulaşabilmektedir. Kalan problem, belirli dar/geçiş senaryolarında çarpışma davranışıdır. Sonraki çalışma, mimariye kural tabanlı güvenlik katmanı eklemeden bu çarpışma modunu eğitim verisi ve saf LNN kapasitesi içinde azaltmaya odaklanmalıdır.